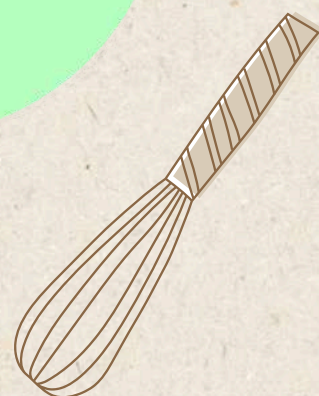


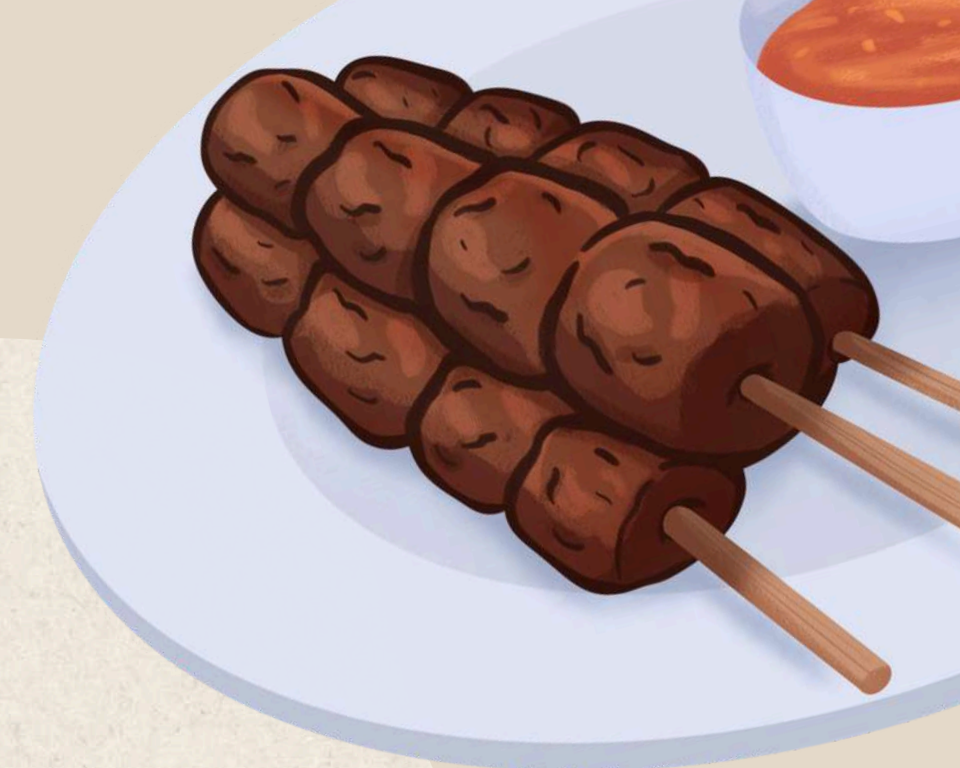


XIN CHÀO
VIETNAM



LOCAL FOOD RETRIEVAL

Presented by **Dish-covery** Team







*hẹ

*hẹ

*hẹ

*hẹ

*hẹ

*hẹ

*hẹ

*hẹ

#j4f

OUR TEAM



Xuân Phương



Minh Nguyen



Cảnh Trung
(đã chết vì chạy DL)



Việt Hoàng



Nguyễn Ân



Ngọc Anh



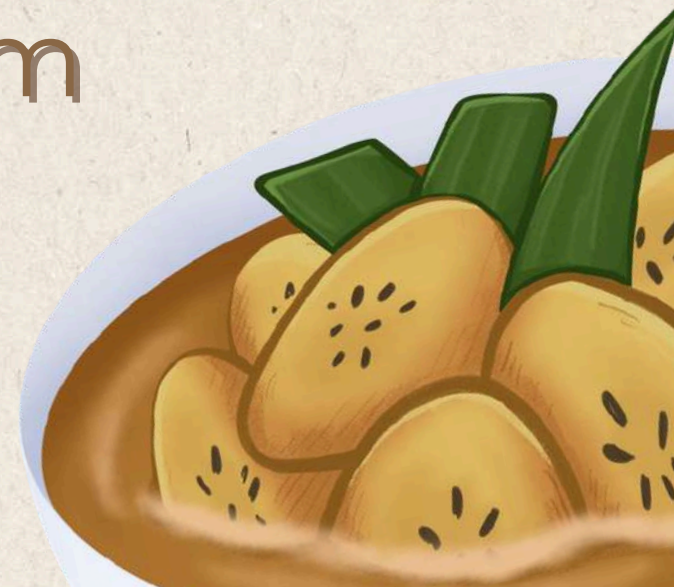
ADVISORS



Cảnh Hoàng



Trung Phạm





ĐỘNG LỰC

➤ Nhầm lẫn do sự khác biệt vùng miền

(Ví dụ: Bún bò Huế vs. bún bò miền Nam – cùng tên nhưng khác hẳn cách nấu và hương vị)

➤ Một món – nhiều tên gọi khác nhau

(Ví dụ: Nem rán ở miền Bắc – Chả giò ở miền Nam – cùng món nhưng tên khác)

➤ Thiếu công cụ tra cứu mang tính văn hóa

Seriously, who doesn't like
FOOD?

GIẢI PHÁP

Biến đổi 30VNFoods Dataset & Sử dụng CLIP

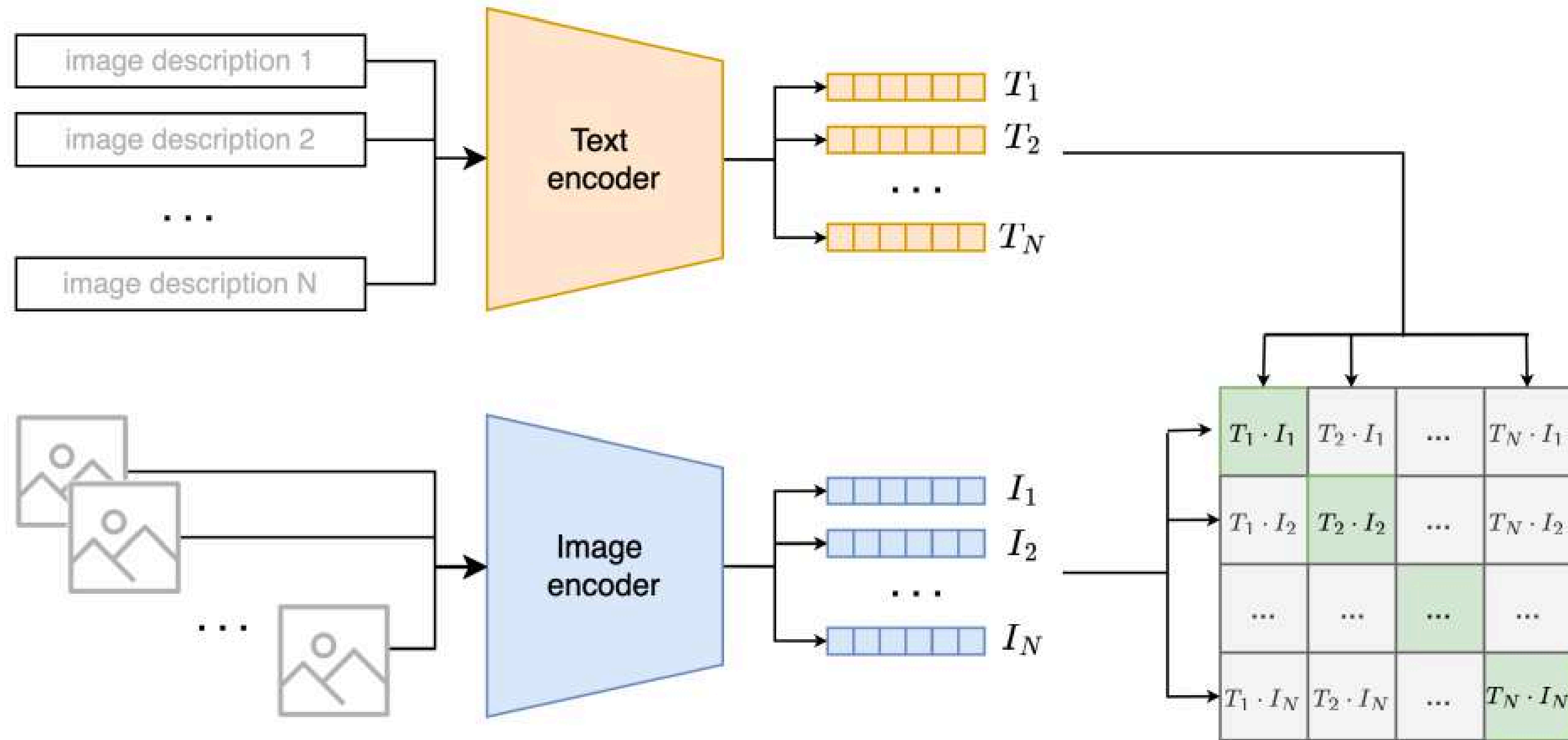


GIỚI THIỆU CLIP

một con mèo đang tắm nắng

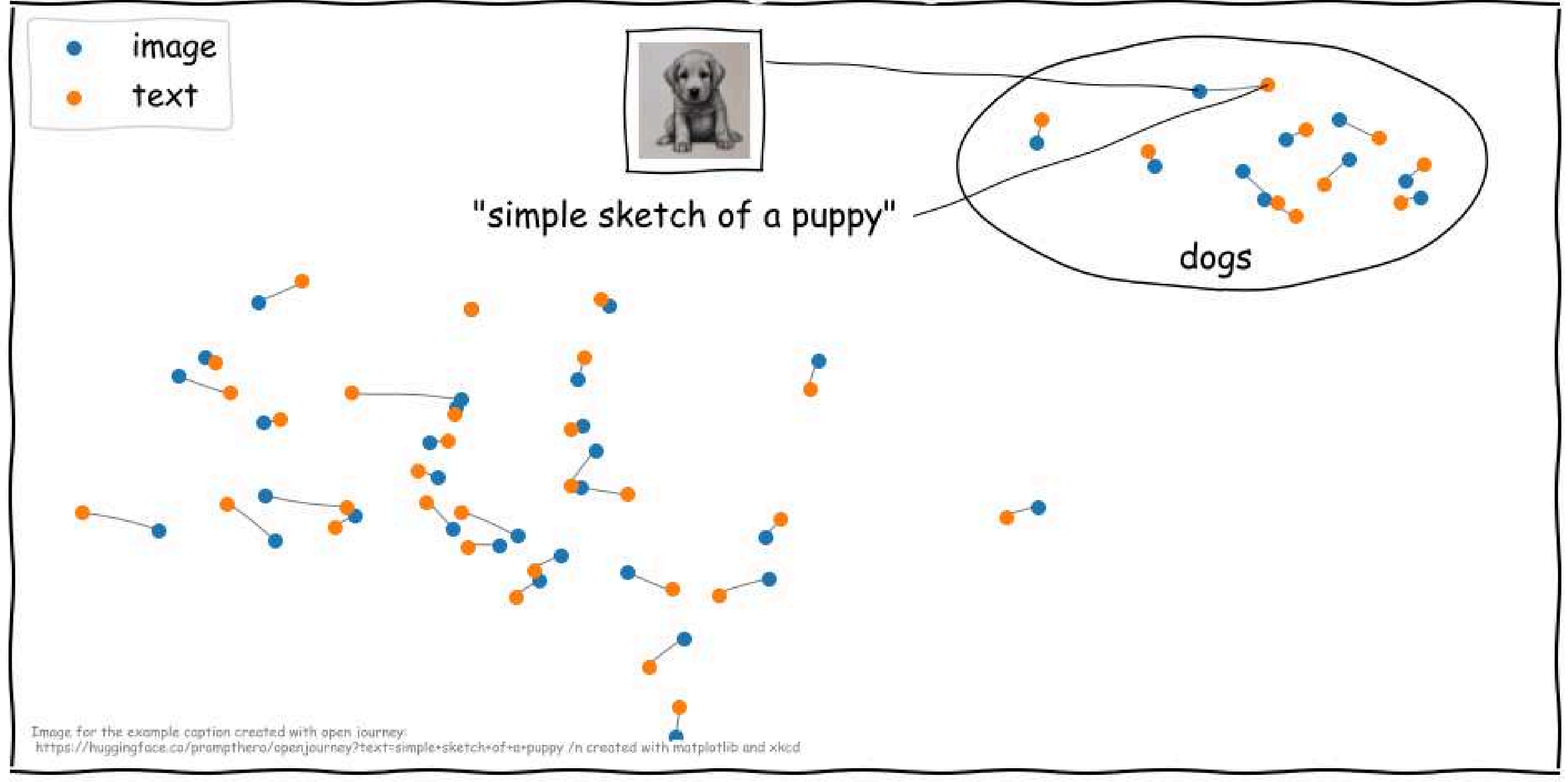


Text encoder and image encoder

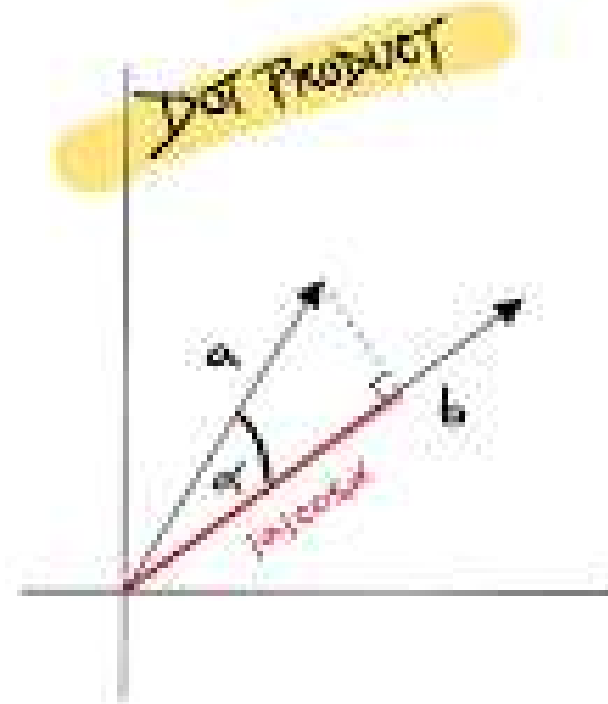


Text encoder and image encoder

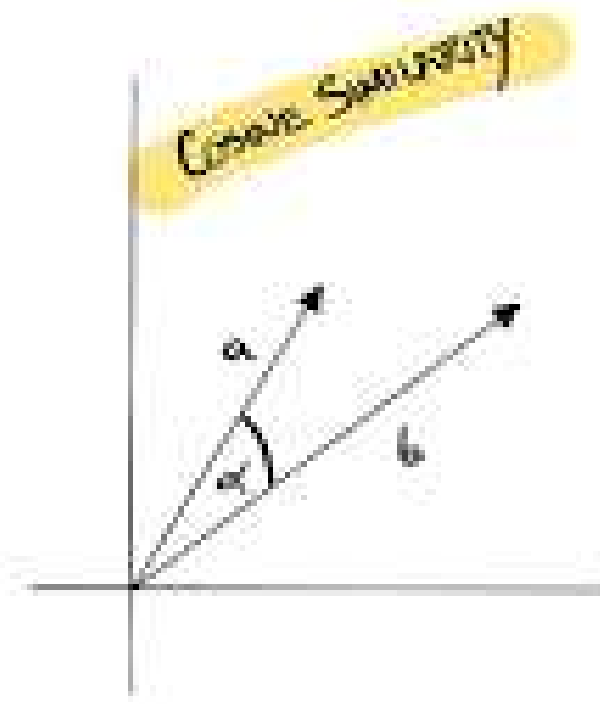
2-D CLIP Embeddings of Image-Text Pairs



Cosine Similarity



$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \alpha$$



$$\text{sim}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|}$$

$$S_{ij} = \exp \left(\frac{\vec{v}_i \cdot \vec{u}_j}{\|\vec{v}_i\| \|\vec{u}_j\| \tau} \right)$$

$$P(T_j | I_i) = \frac{S_{ij}}{\sum_k S_{ik}}$$

Xác suất ảnh đúng mô tả

$$P(I_i | T_j) = \frac{S_{ij}}{\sum_{k=1}^N S_{kj}}$$

Xác suất mô tả đúng ảnh

$$\mathcal{L}_{\text{image} \rightarrow \text{text}}(I_i) = -\log P(T_i | I_i) = -\log \left(\frac{S_{ii}}{\sum_{k=1}^N S_{ik}} \right)$$

$$\mathcal{L}_{\text{text} \rightarrow \text{image}}(T_j) = -\log P(I_j | T_j) = -\log \left(\frac{S_{jj}}{\sum_{k=1}^N S_{kj}} \right)$$

Hàm Loss, phạt khi tỉ lệ chọn đúng thấp

$$\mathcal{L}_{\text{image} \rightarrow \text{text}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}_{\text{image} \rightarrow \text{text}}(I_i)$$

$$\mathcal{L}_{\text{text} \rightarrow \text{image}} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \mathcal{L}_{\text{text} \rightarrow \text{image}}(T_j)$$

Tổng hàm loss của ảnh sang văn bản

$$\mathcal{L}_{\text{CLIP}} = \mathcal{L}_{\text{image} \rightarrow \text{text}} + \mathcal{L}_{\text{text} \rightarrow \text{image}}$$

Công thức Loss tổng của CLIP

Dòng mô tả nào có điểm similarity cao hơn → sẽ có xác suất cao hơn
 Nếu CLIP chọn đúng nhưng không tự tin → vẫn bị “trừ điểm”.
 Loss càng nhỏ → mô hình càng giỏi.

VÌ SAO DÙNG CLIP?

MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH

- Hiểu ngữ nghĩa của văn bản
- Phân tích được hình ảnh



QUY TRÌNH

Input: text query mô tả một món ăn Việt Nam
Example: "Bánh mì", "Thịt bò", "mì"

Text processing: Sử dụng mô hình CLIP để chuyển văn bản thành vector

Image Feature Extraction: Sử dụng CLIP để mã hóa hình ảnh → chuyển ảnh thành embedding vector

Output: Món ăn có điểm tương đồng cao nhất

So khớp (Matching): Dùng cosine similarity để so sánh query đầu vào với tất cả vector ảnh trong database



GIAO DIỆN WEB

Gradio



... [Browser Tabs]

← → ↻ [Search Bar]

 **TÌM KIẾM MÓN ĂN** 

MIỀN TRUNG VIỆT NAM

 Nhập thông tin món ăn

 **Tìm kiếm**

 Hình ảnh món ăn



 TÌM KIẾM MÓN ĂN
MIỀN TRUNG VIỆT NAM



 Nhập thông tin món ăn

 Tìm kiếm

  Hình ảnh món ăn

 Mô tả món ăn

DEMO



QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

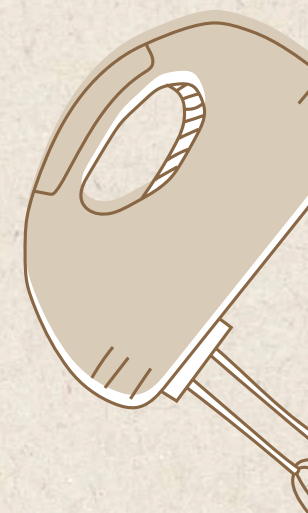
Chia làm 3 nhóm tiếp cận 3 phương án khác nhau:

- a) **English model** (Hoàng, Ân, Anh):
Dùng googletans để dịch dataset trước
- b) **Multilingual model** (Phương, Trung):
Text encoder xlm-roberta
Multilingual Clip
- c) **CLIP + IM2RECIPE** (Minh)



TÍCH HỢP CLIP VÀO IM2RECIPE

- **im2recipe (MIT)** dùng kiến trúc mã hóa kép để đồng bộ hóa ảnh và công thức:
 - Mã hóa ảnh bằng CNN, mã hóa văn bản bằng LSTM hoặc embedding nguyên liệu
 - Mất mát đối sánh ảnh-văn bản
- **Tích hợp CLIP (ViT-B/32):**
 - Thay thế CNN bằng encoder hình ảnh của CLIP
 - Loại bỏ mã hóa văn bản (đã có trong im2recipe)
- **Vấn đề: CLIP+im2recipe thường nhầm món từ bột gạo (bánh cuốn, bánh xèo...) thành bột mì do đặc điểm thị giác giống nhau**



GIẢI QUYẾT NHẬN DIỆN BỘT GẠO VS BỘT MÌ

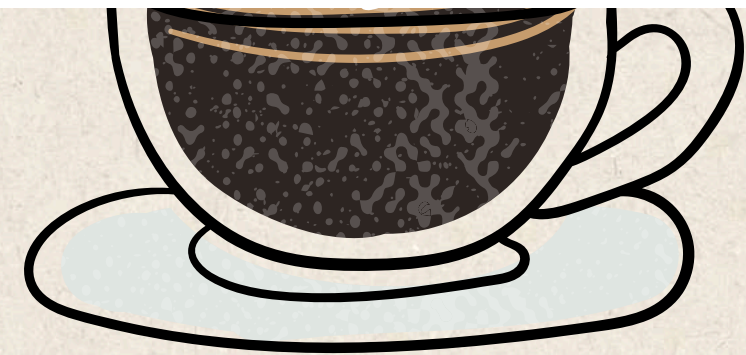
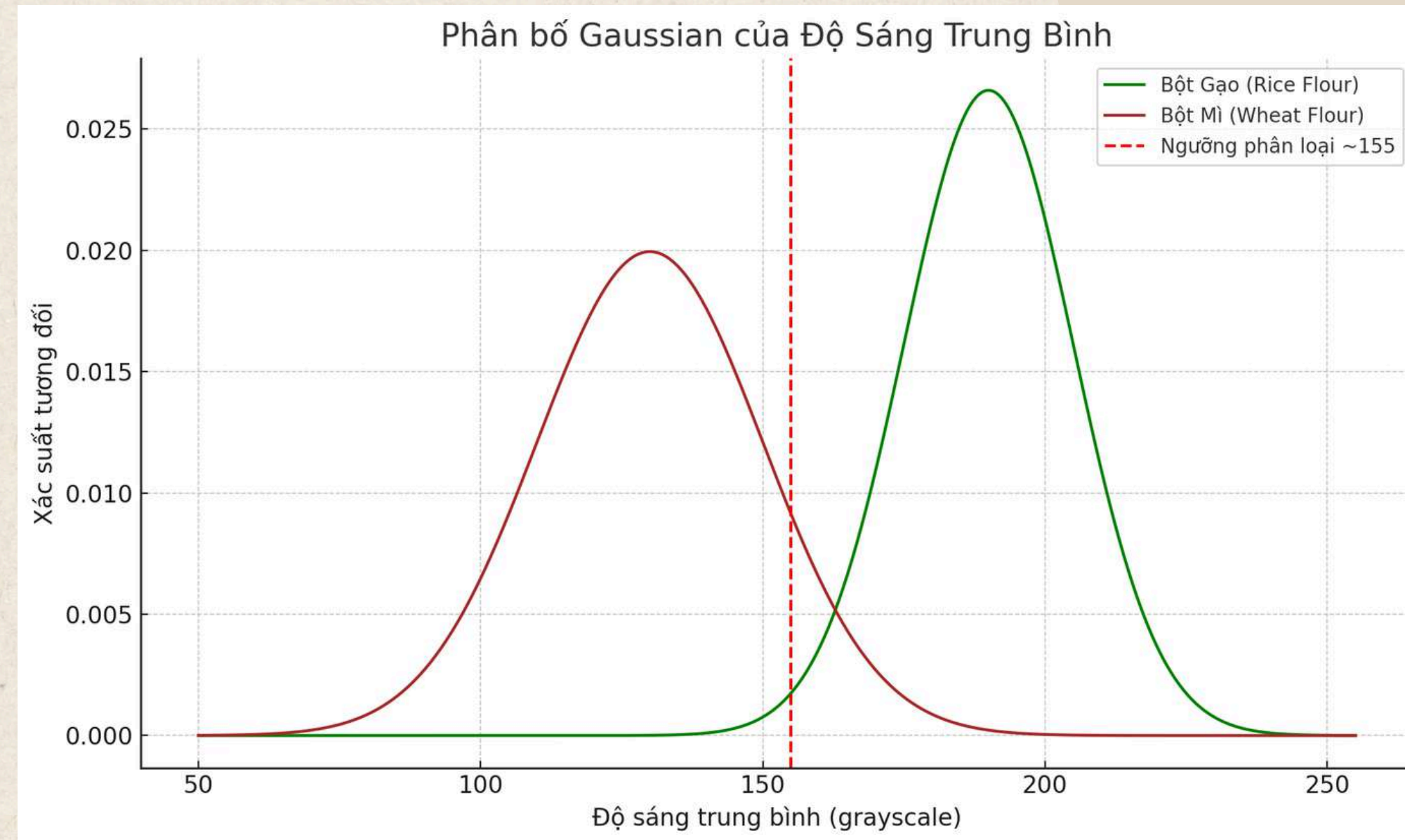
- **Phương pháp 1: Mô hình CLIP + MLP phân loại**

- Bộ dữ liệu: ~2000 ảnh gán nhãn thủ công từ blog, video, diễn đàn
- Dụng cụ crawl: Selenium, BeautifulSoup, API YouTube, CLIP + từ khóa lọc sơ bộ
- Tiền xử lý ảnh: resize, chuẩn hóa, tăng cường dữ liệu
- Huấn luyện: Adam, BCE loss, batch size = 32, ~15 epochs
- Kết quả: ~65% chính xác, ROC AUC ~0.71



GIẢI QUYẾT NHẬN DIỆN BỘT GẠO VS BỘT MÌ

- **Phương pháp 2: Phân tích độ sáng RGB**
 - Giả thuyết: món bột gạo sáng hơn món bột mì
 - Chuyển ảnh sang grayscale, tính trung bình độ sáng
 - Fit Gaussian cho histogram, tìm ngưỡng tối ưu (~155)
 - Kết quả: ~70% chính xác, nhanh nhưng nhạy cảm ánh sáng

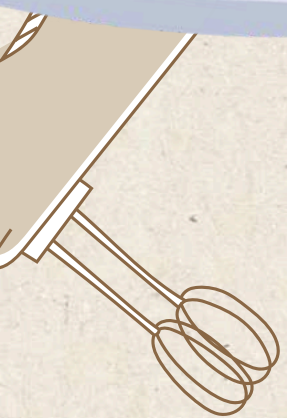


TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Giới thiệu về câu chuyện đằng sau nguồn gốc của món ăn	Đoạn văn ngắn về yếu tố lịch sử, văn hóa hoặc điểm độc đáo của món ăn
Nguyên liệu	Danh sách nguyên liệu và công thức/ so sánh sự khác nhau giữa 1 món ăn ở các vùng khác nhau. (phát triển tính năng này có ý nghĩa cao trong việc thông báo và cảnh báo tới những người bị dị ứng với bất cứ thành phần nào)
Multilingual Support	Phiên bản nhiều thứ tiếng/ tích hợp phần mềm dịch để hiệu quả cho tất cả các tệp khách du lịch
Khác	Tích hợp vào chatbot hoặc ứng dụng du lịch (Klook, Traveloka)

- 2._Dùng_Vector_Database: thúc đẩy tốc độ của chương trình
- 3. Tích hợp mô hình xử lý ngôn ngữ mạnh hơn như **LLaMA, GPT-4** hoặc **BERT-Vietnamese** để hiểu ngữ cảnh tốt hơn.





Xin cảm ơn
THANK YOU

